

Examen en Programmation Java

16/09/2023

Q1 : Java est un langage

- a) Compilé
- b) Compilé et interprété
- c) Interprété
- d) Ni compilé ni interprété

Q2 : Laquelle de ces plateformes est utilisée pour des applications clientes (ou front-office) ?

- a) J2EE
- b) J2ME
- c) J2SE
- d) J2PE

Q3 : Choisir la bonne réponse

- a) Une classe peut implémenter plusieurs interfaces mais doit étendre une seule classe
- b) Une classe peut implémenter plusieurs classes mais doit étendre une seule interface
- c) Une classe peut implémenter plusieurs classes et peut étendre plusieurs interfaces
- d) Une classe doit implémenter une seule interface et étendre une seule classe

Q4 : L'interface en Java est :

- a) Equivalente à une classe abstraite avec des données membres
- b) Une classe en part entière
- c) Une forme de classe abstraite sans données membres et sans code de traitement

Q5 : Une méthode de classe est :

- a) Une méthode visible à tous les niveaux
- b) Une méthode accessible sans instance de classe
- c) Une forme de macro

Q6: La déclaration d'une classe en Java :

- a) doit toujours contenir 2 constructeurs
- b) ne doit contenir qu'1 seul constructeur
- c) doit contenir au moins 1 constructeur
- d) peut contenir 0 ou plusieurs constructeurs

Q7: En Java, on distingue des méthodes surchargées en fonction :

- a) de leurs noms
- b) uniquement du nombre de leurs paramètres
- c) de leurs types de retour
- d) du nombre ou du type de leurs paramètres

Q8 : L'opérateur new :

- a) Sert à fabriquer un objet à l'aide d'un constructeur défini dans une classe

- b) Sert à initialiser une nouvelle classe

- c) Ne s'emploie que pour les accès statiques

Q9 : Une classe déclarée finale ne doit avoir aucune méthode abstraite.

- a) Vrai
- b) Faux

Q10 : Une classe abstraite ne peut pas avoir la moindre méthode finale.

- a) Vrai
- b) Faux

Q11 : Lequel n'a pas sa place parmi ces choix ?

- a) Finally
- b) Delete
- c) Throws
- d) Final

Q12 : Quel énoncé Java est utilisé pour annuler complètement l'exécution d'une boucle ?

- a) L'instruction continue
- b) L'instruction goto
- c) La déclaration exit
- d) L'instruction break

Q13 : Combien d'instances de la classe A crée le code suivant?

```
A x,u,v;x=new A();
```

```
A y=x;
```

```
A z=new A();
```

- a) Aucune
- b) Cinq
- c) Trois
- d) Deux

Q14 : Lequel est un exemple de polymorphisme ?

- a) Les classes internes
- b) Classes anonymes
- c) La redéfinition de méthode
- d) La surcharge de méthode

Q15 : Quelle collection vous permet d'augmenter ou de réduire sa taille et offre un accès indexé à ses éléments, mais dont les méthodes ne sont pas synchronisées ?

- a) Java. util. HashSet
- b) Java. util. List
- c) Java. util. ArrayList
- d) Java. util. Vector

Q16 : Pour la classe B définie comme suit:

```
class B {  
public B(){System.out.print("Hello");}  
public B(int i) {  
this();  
System.out.println("Bonjour "+i); }  
}
```

Qu'affichera l'instruction suivante?

B monB=new B(2019);

- a) erreur de compilation
- b) erreur d'exécution
- c) HelloBonjour 2019
- d) Bonjour 2019

Q17 : Etant donné que la classe Grande étend (hérite de) la classe Petite, trouvez une ligne correcte parmi les suivantes

- a) Petite y =new Petite(); Grande x= (Grande)y; Petite z=x;
- b) Grande x= new Grande(); Petite y = x; Grande z=(Grande)y;
- c) Grande x= new Grande(); Petite y = x; Grande z=y;
- d) Petite y =new Petite(); Grande x= (Grande)y; Petite z=(Petite)x;

Q18: Pour la classe A définie comme suit:

```
class A {  
public static int i=0;  
public int j;  
public A() {i++;j=i; }  
}
```

Qu'affichera le code suivant?

A x=new A();

A y=new A();

A z= x; System.out.println(z.i + " et " + z.j);

- | | |
|-----------|-----------|
| a) 2 et 2 | b) 1 et 1 |
| c) 2 et 1 | d) 1 et 3 |

Q19 : Pour les classes A et B définies comme suit:

```
class A { public int x;  
public A() {x=5; } }  
class B extends A {  
public B() {x++;}  
public B(int i){this(); x=x+i; }  
public B(String s){super(); x- -; } }
```

Qu'affichera le code suivant?

B b1=new B(); B b2 =new B(2003); B b3= new B("Bonjour");
System.out.println(b1.x + " et " + b2.x + " et encore " + b3.x);

- a) 6 et 2009 et encore 4
- b) 6 et 2004 et encore 4
- c) 1 et 2004 et encore 2003
- d) autre chose

Q20: Pour les classes M et B définies comme suit:

```
class M {  
public int f() {return(5) };  
public static int g() {return (6);}  
}  
class B extends M {  
public int f() {return(2) };  
public static int g() {return (4); }  
}
```

Qu'affichera le code suivant?

B b=new B();

M m =b;

System.out.println(m.f()*m.g());

- a) 30
- b) 20
- c) 8
- d) 12